Marvin Ishq Yonan

ÉLÈVE INGÉNIEUR

Élève ingénieur en 5e année à l'INSA Toulouse, spécialité Automatique et Électronique – parcours Systèmes Embarqués. Je me spécialise en systèmes informatiques embarqués critiques, avec des compétences solides en programmation embarquée, conception électronique, modélisation et automatique. Je suis à la recherche d'un Projet de Fin d'Études (PFE) de 6 mois à partir de janvier 2026, afin de mettre à profit mes connaissances techniques et mon sens de l'innovation tout en finalisant mon diplôme d'ingénieur.

6 Avenue des Herbettes, 31400, Toulouse
06 71 81 15 33
ishqyona@insa-toulouse.fr
https://marvin392.github.io/Marvin-Portfolio/

11/08/2003
Permis B - véhiculé

EXPÉRIENCES

Projets Scolaires

- Conception et création d'un circuit imprimé pour la réalisation d'un ampermètre avec LTspice et KiCad.
- Utilisation de cet ampermetre dans un projet d'automatisation pour développer un correcteur sur STM32 pour la mise en place d'une trottinette éléctrique.
- Développement sous Matlab d'un correcteur pour contrôler le niveau d'eau dans une colonne munis d'une pompe à eau.
- Programmation d'un microcontrôleur STM32 en C pour la conception d'un voilier intelligent (gestion des périphériques : UART, PWM, ADC,...).
- Programmation en C++ d'un robot en temps réel sur Xenomai (RTOS).
- Conception d'un coeur RSA sur FPGA en langage VHDL sur Vivado en créant un langage d'assemblage pour différentes composantes (Registres, ALU, mémoire).
- Conception d'un amplificateur audio en technologie transistors BJT.

Projet Personnel

- Conception complète de l'architecture d'un système embarqué distribué basé sur plusieurs ESP32 communiquant via LoRa.
- Développement d'un protocole de communication propriétaire avec fiabilité, accusés de réception et sécurisation des échanges (HMAC, nonces, ECDSA).
- Intégration et pilotage de divers périphériques matériels : module NFC (PN532), clavier matriciel, buzzer, carte SD, afficheur.
- Programmation en C/C++ sous FreeRTOS avec gestion multitâche, files de messages et contraintes temps réel.
- Mise en œuvre des interfaces matérielles UART, SPI, I²C, PWM, GPIO et des interruptions associées.
- Conception d'un système de stockage fiable sur carte SD : journalisation, reprise après coupure, gestion des transactions.

Juillet 2025 - Septembre 2025
Automatisation et Programmation Industrielle
Phoenix Hellas, Athènes - Grèce - Stage

- Modélisation, validation et optimisation de séquences automatisées à l'aide de logiciels spécialisés (RoboDK et plateformes de simulation constructeur).
- Simulation, optimisation et mise au point de bras robotisés collaboratifs en environnement de production (trajectoires, coordination des mouvements, gestion des périphériques).
- Développement et programmation d'automates programmables industriels (PLC) pour piloter des systèmes d'automatisation (synchronisation de servo moteurs sur une ligne de production).

Juillet 2022 - Août 2022
Assistant Ingénieur
Domo, Zouk Mosbeh - Liban - Stage Ouvrier

COMPÉTENCES

- Maîtrise la suite Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint).
- Maîtrise de MATLAB/Simulink, LTspice et KiCad.
- Maîtrise des logiciels 3D Creo et Blender.
- Programmation C/C++, VHDL, HTML5 et Python (Diplômes de formation Notre Dame University), ADA, Java, langage d'assemblage, Rust.
- Gestion de projet et méthodologie Agile.
- Rédaction technique et documentation sur LateX.

FORMATIONS

Septembre 2021 - En cours
Diplôme d'ingénieur Automatique - Électronique Spécialité Systèmes Informatiques Embarqués Critiques
Institut National des Sciences Appliqués

Septembre 2018 - Juin 2021
Baccalauréat
Notre Dame de Louaizé, Liban - Mention T.B.

LANGUES

Français

Bilingue
Anglais

Bilingue
Espagnol

Intermédiaire supérieur (B2)
Arabe

Langue maternelle

FUTURS ACQUIS

Matières : ROS - filtre de Kalman - systèmes d'exploitations embarqués - IA embarquée - Ingénierie systèmes - sureté de fonctionnement + vérification des programmes et diagnostiques - méthodologie agile et cycles en V.
Projet formateur : Travail sur une voiture en plastique pour la rendre intelligente avec de l'IA embarquée pour au final :
- Implémentation sous ROS des mouvements de la voiture.
- Faire le reconnaissance d'une personne (IA embarquée) et la suivre.
- Reconnaître des gestes de mains pour réaliser certaines tâches (IA embarquée).